Investigación CAST: Análisis de Datos de Proyectiles

CIERRE DE UNIDAD 2 • TABLAS, TENDENCIAS Y ARGUMENTOS CIENTÍFICOS (FORMA B)

Nombre: _____ **Per.:** _____ **Fecha:** _____

CAST Projectile Data Analysis **MAX SCORE: 10**

Investigación Unidad 2 (Forma B - Español)

Rellena tu ID de 6 dígitos. Deja SCORE en blanco.

STUDENT ID ☐☐☐☐☐☐

0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9

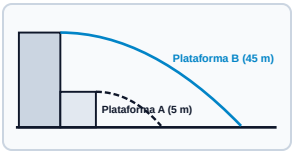
SCORE ☐☐ **/ 10**

0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

THE GRADEST OMR

DISEÑO EXPERIMENTAL: INVESTIGACIÓN EN DOS PARTES

Gravedad: g = 10 m/s²



- **Investigación 1 (Dos Alturas):** Se lanzan pelotas horizontalmente (θ = **0°**) desde la **Plataforma A** (h = **5 m**, t = **1.0 s**) y la **Plataforma B** (h = **45 m**, t = **3.0 s**).
- **Investigación 2 (Lanzamientos en Ángulo):** En suelo plano con v_o = **20 m/s** constante, se prueban cinco ángulos (**15°–75°**).

✏️ **Tarjeta de Escaneo (Derecha):** Escribe y rellena tu **ID Estudiantil de 6 dígitos**. **¡Deja en blanco las burbujas de SCORE** para tu maestro!

INVESTIGACIÓN 1: RAPIDEZ HORIZONTAL (V_{OX}) VS. ALCANCE HORIZONTAL (ΔX)

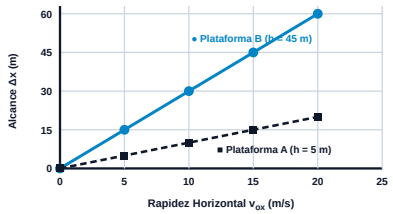
Plataforma A (h = 5 m) vs. Plataforma B (h = 45 m)

Tabla 1: Alcance Horizontal desde Dos Alturas

Rapidez Horiz. v_{ox} (m/s)	Alcance Plat. A (h = 5 m) Δx_A (m) [■]	Alcance Plat. B (h = 45 m) Δx_B (m) [●]
0	0	0
5	5	15
10	10	30
15	15	45
20	20	60

📐 **Conexión Física:** En una gráfica de **Alcance (Δx)** vs. **Rapidez Horizontal (v_{ox})**, la **pendiente ($\Delta x \div v_{ox}$)** es igual al **tiempo de vuelo (t)** en segundos.

Gráfica 1: Alcance (Δx) vs. Rapidez Horizontal (v_{ox})



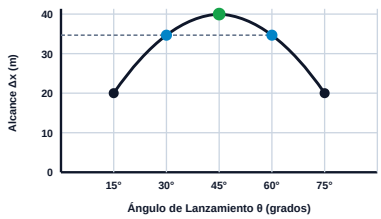
INVESTIGACIÓN 2: ÁNGULO (Θ) VS. COMPONENTES DE VELOCIDAD, TIEMPO Y ALCANCE

Rapidez Inicial: v_o = 20 m/s

Tabla 2: Lanzamiento en Ángulo (v_o = 20 m/s)

Ángulo θ (°)	Rapidez Horiz. v_{ox} (m/s)	Rapidez Vert. v_{oy} (m/s)	Tiempo Aire t_{hang} (s)	Alcance Δx (m)
15°	19.3	5.2	1.04	20.0
30°	17.3	10.0	2.00	34.6
45°	14.1	14.1	2.83	40.0
60°	10.0	17.3	3.46	34.6
75°	5.2	19.3	3.86	20.0

Gráfica 2: Alcance (Δx) vs. Ángulo de Lanzamiento (θ)



Usa las Tablas y Gráficas de la Página 1 para Responder la Página 2 →

PARTE 1: LEER GRÁFICAS DE MÚLTIPLES SERIES Y CLASIFICAR TENDENCIAS (2 PUNTOS)

Investigación 1 y 2

☐ **(1) LEER GRÁFICA** Usa la **Tabla 1 y la Gráfica 1** para comparar las dos plataformas cuando la Rapidez Horizontal es v_{ox} = **15 m/s**:

• Alcance Plataforma A (Δx_A) = _____ **m** • Alcance Plataforma B (Δx_B) = _____ **m** • ¿Cuántas veces más lejos lanza la Plataforma B? _____ **× más lejos**

☐ **(2) CLASIFICAR** Compara la forma matemática de la **Gráfica 1** vs. la **Gráfica 2** (encierra una opción en cada corchete):

• **Gráfica 1 (Δx vs. v_{ox}):** Muestra una **[relación lineal directa / curva en arco simétrico]** con pendiente constante.

• **Gráfica 2 (Δx vs. θ):** Muestra una **[relación lineal directa / curva en arco simétrico]** con máximo en _____ °.

PARTE 2: CALCULAR LA PENDIENTE DE LA GRÁFICA Y EXTRAPOLAR (4 PUNTOS)

Matemáticas Paso a Paso

☐ **(3A) PENDIENTE DE LA LÍNEA PLATAFORMA B (•)**

Usa v_{ox} = 0 m/s a v_{ox} = 20 m/s en la Gráfica 1:

Pendiente = $\Delta x_B \div v_{ox}$

Pendiente = _____ m ÷ _____ m/s = _____ s

Significado Físico: ¿Qué representa esta pendiente de 3 s?

_____

☐ **(3B) PREDECIR ALCANCE A V_{OX} = 25 M/S**

Calcula a qué distancia cae desde la Plataforma B (t = 3 s) si se lanza horizontalmente a v_{ox} = 25 m/s:

$\Delta x_B = v_{ox} \times t$

Δx_B = _____ m/s × _____ s = _____ m

Desde la Plataforma A (t = 1 s) a 25 m/s: Δx_A = _____ m

PARTE 3: RESPUESTA CONSTRUIDA CAST — AFIRMACIÓN, EVIDENCIA Y RAZONAMIENTO (4 PUNTOS)

Rúbrica: Afirmación (1) + Evidencia (2) + Razonamiento (1)

🧪 **Pregunta de Investigación CAST:** En la Investigación 2, un estudiante argumenta: *"Un ángulo de 30° y un ángulo de 60° no pueden caer a la misma distancia porque el disparo a 60° permanece mucho más tiempo en el aire."*
Evalúa el argumento del estudiante usando evidencia cuantitativa de la Tabla 2 y la fórmula $\Delta x = v_{ox} \times t_{hang}$.

💬 **Inicios de Oración Opcionales (CER):** • ***Afirmación:*** *"El argumento del estudiante es incorrecto porque 30° y 60° son ángulos complementarios que caen a..."*
• ***Evidencia:*** *"Según la Tabla 2, a 30° la rapidez horizontal es ___ m/s y el tiempo es ___ s (Alcance = ___ m), mientras que a 60°..."*
• ***Razonamiento:*** *"Como el alcance es igual a $v_{ox} \times t_{hang}$, el disparo a 30° compensa menor ___ con mayor ___, mientras que a 60°..."*

☐ **ZONA A — AFIRMACIÓN / CLAIM (1 pto): Indica si 30° y 60° caen a la misma distancia e identifica esa distancia.**

_____

_____

_____

☐ **ZONA B — EVIDENCIA / EVIDENCE (2 ptos): Cita números y unidades de la Tabla 2 para AMBOS 30° y 60° (v_{ox}, t_{hang} y Δx).**

_____

_____

_____

_____

☐ **ZONA C — RAZONAMIENTO / REASONING (1 pto): Explica POR QUÉ multiplicar $v_{ox} \times t_{hang}$ da el mismo alcance y por qué 45° es el máximo.**

_____

_____

_____

_____